

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

Hệ thống Smart CRM – Mekong Mobile
Luồng 02: Yêu cầu bảo hành (service desk)

Track: Công nghệ phần mềm (SE)

Sinh viên thực hiện:

Lê Thị Thùy Ngân _ 2374802010328

Lớp: 261_71ITGR40203_06

GitHub repo: <https://github.com/thynan98/cdtn1-lethithuyngan-l2.git>

GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

Lịch sử tài liệu	3
Mục 1: SRS rút gọn (Mini Software Requirements Specification)	4
1. Giới thiệu	4
1.1. Mục đích và phạm vi	4
1.2. Ngoài phạm vi	4
1.3. Bảng thuật ngữ	4
2. Mô tả tổng quan	5
2.1. Người dùng (actor)	5
2.2. Giả định	5
2.3. Ràng buộc	5
2.4. Quy tắc nghiệp vụ và dữ liệu của phiếu	5
3. Yêu cầu chức năng	6
3.1. Quy tắc nghiệp vụ và dữ liệu của phiếu	6
3.2. Tiêu chí chấp nhận (Given–When–Then) cho story MUST	6
3.3. Yêu cầu chức năng (FR)	7
4. Yêu cầu phi chức năng	7
5. Bảng truy vết	7
Mục 2: Use case	8
2.1. Sơ đồ use case	8
2.2. Đặc tả use case	8
Mục 3: Thiết kế kiến trúc	9
3.1. Sơ đồ kiến trúc	9
3.2. Lập luận chọn kiến trúc	9
Mục 4: Mô hình dữ liệu	10
4.1. Sơ đồ ERD	10
4.2. SQL DDL skeleton	10
4.3. Lưu trữ bằng MongoDB	12
Mục 5: Wireframe 3 màn hình	12
Phụ lục: Bảng khai báo sử dụng AI	16

Lịch sử tài liệu

Phiên bản	Ngày cập nhật	Người thực hiện	Nội dung cập nhật
1.0	8/10/2026	Lê Thị Thùy Ngân	Hoàn thiện bản SRS rút gọn nộp BT1: giới thiệu và phạm vi, mô tả tổng quan, 7 User Story kèm tiêu chí chấp nhận, 9 yêu cầu chức năng, 4 yêu cầu phi chức năng, bảng truy vết. Link git: https://github.com/thynan98/cdtn1-lethithuyngan-l2.git

Mục 1: SRS rút gọn (Mini Software Requirements Specification)

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích và phạm vi

Bối cảnh: Tại trung tâm bảo hành của Mekong Mobile, khi khách hàng gửi yêu cầu bảo hành, nhân viên tiếp nhận ghi nhận yêu cầu đó thành một phiếu bảo hành trên giấy. Do phiếu lưu trên giấy nên khó xác định phiếu đang ở bước nào, ai đang xử lý và đã quá hạn cam kết với khách hàng hay chưa (theo tài liệu case study Mekong Mobile).

Mục đích: Tài liệu này mô tả yêu cầu cho hệ thống quản lý phiếu bảo hành, để nhân viên ghi nhận, theo dõi phiếu từ lúc tiếp nhận đến khi hoàn tất và biết phiếu nào sắp hoặc đã quá hạn.

Phạm vi: Nhân viên tiếp nhận ghi nhận yêu cầu bảo hành của khách hàng, phân loại theo loại lỗi, gán kỹ thuật viên xử lý và theo dõi trạng thái cho đến khi hoàn tất hoặc quá hạn cam kết.

1.2. Ngoài phạm vi

- Đăng nhập và phân quyền người dùng (QT-14, QT-15).
- Thiết bị, số serial/IMEI và kiểm tra bảo hành (QT-03, QT-05); phân biệt nhiều trung tâm bảo hành (hệ thống dùng một danh sách phiếu chung).
- Lịch làm việc của kỹ thuật viên (luồng L4) và kho linh kiện (luồng L5).
- Quay lui trạng thái phiếu; các trạng thái Đã phân công, Chờ linh kiện, Đã đóng, Đã hủy của case study.

1.3. Bảng thuật ngữ

Mỗi khái niệm chỉ dùng một tên duy nhất trong toàn bộ tài liệu, sơ đồ và mã nguồn.

Thuật ngữ	Định nghĩa	Tên trong CSDL
Phiếu bảo hành	Hồ sơ ghi nhận một yêu cầu bảo hành của khách, có mã duy nhất.	ticket
Kỹ thuật viên	Người được gán xử lý phiếu; là dữ liệu của hệ thống, không phải người dùng.	technician
Loại lỗi	Nhóm sự cố của phiếu, chọn trong danh sách cố định (xem mục 2.4).	issue_category
Trạng thái phiếu	Một trong ba giá trị: Mới tiếp nhận, Đang xử lý, Hoàn tất.	ticket.status
Hạn cam kết	Thời điểm hệ thống cam kết hoàn tất phiếu, tính từ lúc tiếp nhận theo mức ưu tiên (xem mục 2.4).	ticket.due_date
Quá hạn	Phiếu chưa Hoàn tất mà đã qua hạn cam kết; do hệ thống tự tính, không phải trạng thái.	tính từ ticket.due_date
Khách hàng	Người gửi yêu cầu bảo hành, được nhận diện bằng số điện thoại.	customer
Sắp đến hạn	Phiếu chưa Hoàn tất, chưa quá hạn và còn ≤ 12 giờ đến hạn cam kết; do hệ thống tự tính, không phải trạng thái.	tính từ ticket.due_date
Mức ưu tiên	Mức khẩn của phiếu, một trong CAO, TRUNG_BINH, THAP; quyết định hạn cam kết.	ticket.priority

2. Mô tả tổng quan

2.1. Người dùng (actor)

Actor	Vai trò
Nhân viên tiếp nhận	Tạo phiếu, phân loại, gán kỹ thuật viên, cập nhật trạng thái, xem hạn cam kết, tra cứu khách hàng, xem và lọc danh sách phiếu.
Quản lý trung tâm	Xem danh sách phiếu, lọc theo trạng thái hoặc quá hạn.

2.2. Giả định

Phiếu chỉ có ba trạng thái Mới tiếp nhận → Đang xử lý → Hoàn tất, chuyển một chiều. Case study còn có các trạng thái Đã phân công, Chờ linh kiện, Đã đóng và Đã hủy nhưng tài liệu này không dùng: Đã phân công đã có trường kỹ thuật viên thể hiện, Chờ linh kiện thuộc luồng kho linh kiện (L5), còn Đã đóng và Đã hủy nằm ngoài phạm vi luồng tiếp nhận. Quá hạn và sắp đến hạn là kết quả hệ thống tự tính từ hạn cam kết, không phải trạng thái. Khách hàng được nhận diện theo số điện thoại: số đã có thì dùng lại hồ sơ cũ, chưa có thì tạo hồ sơ mới. Hệ thống không có đăng nhập, hai vai trò dùng chung một giao diện.

2.3. Ràng buộc

- Công nghệ: ứng dụng web; back-end Python, front-end HTML/CSS/JavaScript, cơ sở dữ liệu MongoDB. Mô hình dữ liệu thiết kế theo dạng collection, chuẩn hóa mức 3NF.
- Dữ liệu: dùng một phần bộ dữ liệu mẫu của case study (phiếu bảo hành lịch sử, kỹ thuật viên, nhóm sự cố) nạp vào MongoDB; hệ thống chạy cục bộ (prototype), đóng gói để chạy bằng tối đa 2 lệnh. Triển khai công khai (ví dụ Render) chỉ làm thêm nếu còn thời gian.

2.4. Quy tắc nghiệp vụ và dữ liệu của phiếu

- Hạn cam kết (QT-04) = thời điểm tiếp nhận phiếu (lúc tạo phiếu) + 24 giờ nếu mức ưu tiên CAO, 72 giờ nếu TRUNG_BINH, 120 giờ nếu THAP; chỉ tính ngày làm việc (thứ Hai đến thứ Bảy, không tính Chủ nhật).
- Số điện thoại (QT-01, QT-02): chuẩn hóa về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 trước khi lưu (chấp nhận +84..., 84..., có dấu cách hoặc dấu chấm); mỗi số chỉ có một hồ sơ khách.
- Trạng thái (QT-06): chỉ chuyển theo một chiều Mới tiếp nhận → Đang xử lý → Hoàn tất; mỗi lần chuyển được ghi lại thời điểm cùng trạng thái trước và sau.
- Không xóa (QT-13): hệ thống không có chức năng xóa phiếu, hồ sơ khách hay kỹ thuật viên.

Trường	Bắt buộc	Quy tắc
Mã phiếu	Tự sinh	Duy nhất, không trùng; dạng BH-000231/2026.
Tên khách	Có	Văn bản, ≤ 120 ký tự.
Số điện thoại	Có	Chuẩn hóa về 10 chữ số bắt đầu bằng 0 (QT-02); duy nhất trong hồ sơ khách (QT-01).
Mô tả lỗi	Có	Văn bản, 10–2000 ký tự.
Mức ưu tiên	Không (mặc định)	Một trong CAO / TRUNG_BINH / THAP; mặc định TRUNG_BINH.
Loại lỗi	Không lúc tạo	Một trong 6 giá trị cố định (MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC).

3. Yêu cầu chức năng

3.1. Quy tắc nghiệp vụ và dữ liệu của phiếu

Mã	User Story	MoSCoW
US1	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo phiếu bảo hành mới từ yêu cầu của khách để mọi yêu cầu đều được lưu lại và có mã để truy vết.	MUST
US2	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn phân loại phiếu bảo hành theo loại lỗi để biết phiếu thuộc nhóm lỗi nào.	SHOULD
US3	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn gán phiếu bảo hành cho một kỹ thuật viên cụ thể để mỗi phiếu có người chịu trách nhiệm xử lý.	MUST
US4	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn cập nhật trạng thái của phiếu bảo hành để mọi người biết phiếu đang ở bước nào.	MUST
US5	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn xem hạn cam kết của từng phiếu kèm cảnh báo sắp đến hạn hoặc quá hạn để ưu tiên xử lý phiếu gấp.	SHOULD
US6	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách phiếu kèm trạng thái, hạn cam kết và lọc theo trạng thái hoặc quá hạn để nhanh chóng tìm ra phiếu cần can thiệp.	SHOULD
US7	Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng theo số điện thoại để tránh tạo trùng hồ sơ khách.	COULD

3.2. Tiêu chí chấp nhận (Given–When–Then) cho story MUST

US1 – Tạo phiếu bảo hành mới (MUST)

GWT1 (thành công) – Given nhân viên tiếp nhận nhập đủ tên khách, số điện thoại và mô tả lỗi (mức ưu tiên để mặc định hoặc đã chọn),

When nhân viên bấm lưu,

Then hệ thống tạo phiếu với mã tự sinh, trạng thái "Mới tiếp nhận", chưa có kỹ thuật viên, tính hạn cam kết theo mức ưu tiên, và hiển thị mã phiếu cho nhân viên.

GWT2 (ngoại lệ: thiếu thông tin) – Given nhân viên bỏ trống một trong ba trường bắt buộc (tên khách, số điện thoại, mô tả lỗi),

When bấm lưu,

Then hệ thống không tạo phiếu và báo rõ trường nào còn thiếu.

GWT3 (ngoại lệ: sai định dạng) – Given số điện thoại sau khi chuẩn hóa vẫn không đủ 10 chữ số bắt đầu bằng 0,

When bấm lưu,

Then hệ thống từ chối và báo lỗi định dạng số điện thoại.

US3 – Gán kỹ thuật viên cho phiếu (MUST)

GWT4 (thành công) – Given phiếu chưa "Hoàn tất" và danh sách kỹ thuật viên có sẵn,

When nhân viên chọn một kỹ thuật viên và xác nhận,

Then phiếu lưu tên kỹ thuật viên đó và trạng thái của phiếu giữ nguyên.

GWT5 (thành công: đổi người) – Given phiếu đã có kỹ thuật viên và chưa "Hoàn tất",

When nhân viên chọn kỹ thuật viên khác và xác nhận,

Then phiếu được gán cho người mới, và hệ thống lưu lại việc đổi người (từ ai sang ai, lúc nào).

GWT6 (ngoại lệ: phiếu đã đóng) – Given phiếu đã "Hoàn tất",

When nhân viên cố gán hoặc đổi kỹ thuật viên,

Then hệ thống từ chối và báo phiếu đã đóng.

US4 – Cập nhật trạng thái phiếu (MUST)

GWT7 (thành công) – Given phiếu "Mới tiếp nhận",

When nhân viên chuyển sang "Đang xử lý",
 Then hệ thống lưu trạng thái mới cùng thời điểm thay đổi.
GWT8 (ngoại lệ: nhảy cóc trạng thái) – Given phiếu đang "Mới tiếp nhận",
 When nhân viên chuyển thẳng sang "Hoàn tất",
 Then hệ thống từ chối vì sai thứ tự trạng thái.

3.3. Yêu cầu chức năng (FR)

Mã	Mô tả
FR-01	Hệ thống cho phép tạo phiếu bảo hành mới từ tên khách, số điện thoại, mô tả lỗi và mức ưu tiên; chuẩn hóa số điện thoại, gắn phiếu vào hồ sơ khách có sẵn (tạo hồ sơ mới nếu chưa có), tự sinh mã phiếu, đặt trạng thái "Mới tiếp nhận", tính hạn cam kết theo mức ưu tiên và ghi dòng đầu tiên vào lịch sử trạng thái.
FR-02	Hệ thống từ chối tạo phiếu khi thiếu trường bắt buộc hoặc số điện thoại sau chuẩn hóa vẫn sai định dạng, và báo rõ lý do.
FR-03	Hệ thống cho phép phân loại phiếu theo 6 loại lỗi định sẵn.
FR-04	Hệ thống cho phép gán hoặc đổi kỹ thuật viên cho phiếu chưa hoàn tất, lưu lịch sử đổi người, và từ chối khi phiếu đã hoàn tất.
FR-05	Hệ thống chỉ cho chuyển trạng thái theo một chiều Mới tiếp nhận → Đang xử lý → Hoàn tất, và ghi lại thời điểm cùng trạng thái trước và sau của mỗi lần chuyển.
FR-06	Hệ thống hiển thị hạn cam kết của từng phiếu kèm cảnh báo sắp đến hạn và quá hạn.
FR-07	Hệ thống cho phép tra cứu khách hàng theo số điện thoại.
FR-08	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu kèm trạng thái và hạn cam kết.
FR-09	Hệ thống cho phép lọc danh sách phiếu theo trạng thái hoặc quá hạn.

4. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Mô tả	Cách đo
NFR-01	Hiệu năng	Tạo một phiếu phản hồi trong ≤ 2 giây ở $\geq 95\%$ lượt gọi, trên dữ liệu mẫu khoảng 100 phiếu.	20 lượt gọi bằng Postman
NFR-02	Khả năng dùng	Nhân viên tạo xong một phiếu hoàn chỉnh trong ≤ 1 phút.	Tự bấm giờ 5 lần
NFR-03	Tính duy nhất	Mã phiếu không trùng ở 100% các lần tạo.	Tạo 20 phiếu liên tiếp, kiểm tra không trùng mã
NFR-04	Hiệu năng	Hiển thị danh sách khoảng 100 phiếu trong ≤ 3 giây.	Đo thời gian phản hồi bằng Postman

5. Bảng truy vết

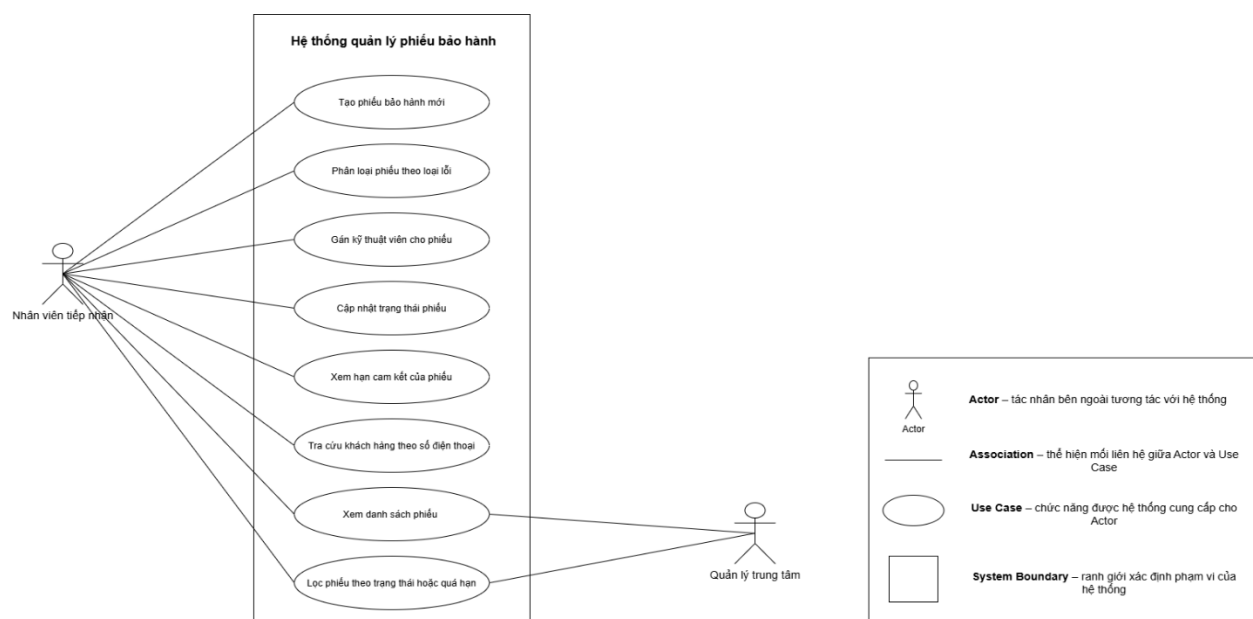
FR	US	Use case	MoSCoW
FR-01	US1	Tạo phiếu bảo hành mới	MUST
FR-02	US1	Tạo phiếu bảo hành mới	MUST
FR-03	US2	Phân loại phiếu theo loại lỗi	SHOULD

FR	US	Use case	MoSCoW
FR-04	US3	Gán kỹ thuật viên cho phiếu	MUST
FR-05	US4	Cập nhật trạng thái phiếu	MUST
FR-06	US5	Xem hạn cam kết của phiếu	SHOULD
FR-07	US7	Tra cứu khách hàng theo số điện thoại	COULD
FR-08	US6	Xem danh sách phiếu	SHOULD
FR-09	US6	Lọc phiếu theo trạng thái hoặc quá hạn	SHOULD

Mục 2: Use case

2.1. Sơ đồ use case

Sơ đồ mô tả hệ thống quản lý phiếu bảo hành với 2 actor (Nhân viên tiếp nhận, Quản lý trung tâm) và 8 use case. Tên use case trùng với tên trong bảng truy vết của SRS.



2.2. Đặc tả use case

UC1 – Tạo phiếu bảo hành mới

Actor chính	Nhân viên tiếp nhận.
Mục tiêu	Ghi nhận yêu cầu bảo hành của khách thành một phiếu có mã để truy vết.
Điều kiện trước	Nhân viên đang ở màn hình tạo phiếu (đăng nhập nằm ngoài phạm vi).
Điều kiện sau	Phiếu được lưu với mã tự sinh, trạng thái "Mới tiếp nhận", chưa có kỹ thuật viên, có hạn cam kết; khách hàng có hồ sơ theo số điện thoại.
User Story liên quan	US1 (FR-01, FR-02); tiêu chí chấp nhận GWT1, GWT2, GWT3.

Luồng chính

Bước	Nội dung
1	Nhân viên chọn chức năng tạo phiếu mới.

2	Hệ thống hiển thị form nhập phiếu.
3	Nhân viên nhập tên khách, số điện thoại, mô tả lỗi và chọn mức ưu tiên (mặc định Trung bình).
4	Nhân viên bấm lưu.
5	Hệ thống chuẩn hóa số điện thoại, kiểm tra các trường bắt buộc và định dạng số điện thoại.
6	Hệ thống tìm hồ sơ khách theo số điện thoại (có sẵn thì dùng, chưa có thì tạo mới), tạo phiếu, sinh mã, đặt trạng thái "Mới tiếp nhận" và tính hạn cam kết theo mức ưu tiên.
7	Hệ thống hiển thị mã phiếu cho nhân viên.

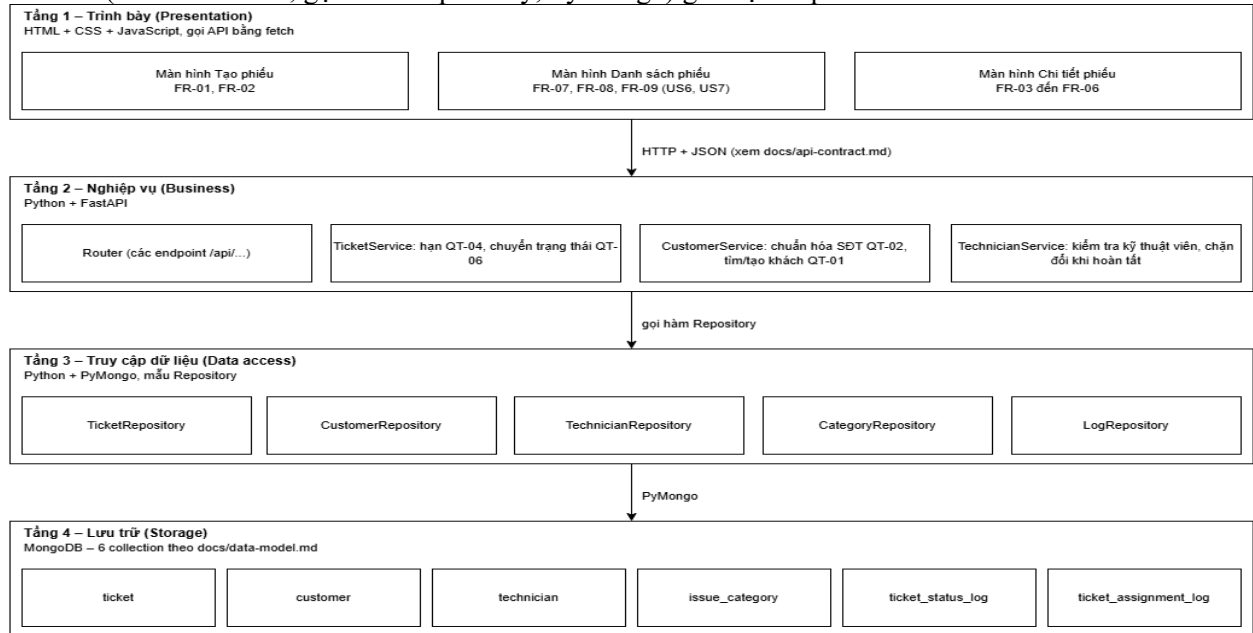
Luồng ngoại lệ

Mã	Nội dung
5a	Thiếu một trường bắt buộc: hệ thống không tạo phiếu, báo rõ trường còn thiếu, quay lại bước 3.
5b	Số điện thoại sau khi chuẩn hóa vẫn sai định dạng: hệ thống từ chối, báo lỗi định dạng số điện thoại, quay lại bước 3.

Mục 3: Thiết kế kiến trúc

3.1. Sơ đồ kiến trúc

Hệ thống chia 4 tầng, mỗi tầng chỉ gọi tầng ngay bên dưới. Trách nhiệm của từng tầng và cách các tầng trao đổi (HTTP + JSON, gọi hàm Repository, PyMongo) ghi trực tiếp trên sơ đồ.



Chú thích: mũi tên = tầng trên gọi tầng dưới (phụ thuộc một chiều, không gọi ngược, không bỏ qua tầng).

Ngoại phạm vi: đăng nhập và phân quyền, kho linh kiện (L5), lịch kỹ thuật viên (L4), ghi nhận thiết bị và kiểm tra bảo hành, nhiều trung tâm.

3.2. Lập luận chọn kiến trúc

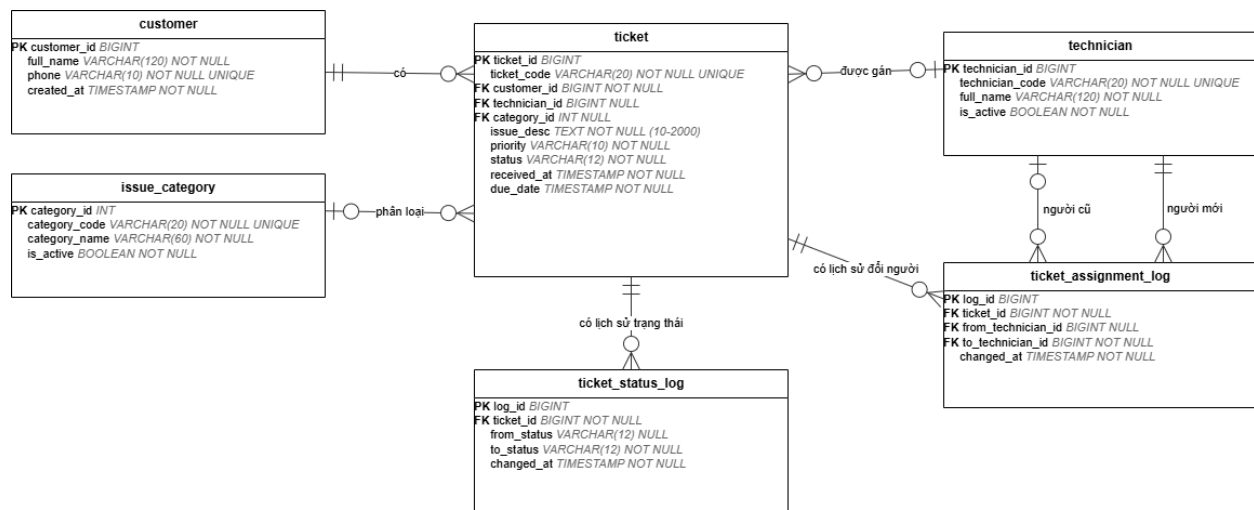
- Vì NFR-03 yêu cầu mã phiếu không được trùng ở 100% các lần tạo, tôi chọn để hệ thống tự sinh mã khi lưu phiếu và đặt chỉ mục unique cho mã phiếu trong MongoDB. Đánh đổi là mỗi lần tạo phiếu phải kiểm tra thêm một bước nên ghi chậm hơn một chút.
- Vì NFR-04 yêu cầu hiển thị danh sách khoảng 100 phiếu trong tối đa 3 giây, tôi chọn đặt chỉ mục theo trạng thái và hạn cam kết, đồng thời chia danh sách thành mỗi trang 20 phiếu. Đánh đổi là chỉ mục tốn thêm bộ nhớ và mỗi lần ghi phiếu mới phải cập nhật luôn chỉ mục.

- Vì NFR-01 yêu cầu tạo một phiếu phải phản hồi trong tối đa 2 giây ở ít nhất 95% lượt gọi, tôi chọn xây hệ thống 4 tầng trong một ứng dụng duy nhất, để các tầng gọi nhau trực tiếp bằng hàm, không phải gọi nhau qua mạng. Đánh đổi là không mở rộng riêng từng phần được, nhưng với prototype khoảng 100 phiếu thì vậy là đủ.

Mục 4: Mô hình dữ liệu

4.1. Sơ đồ ERD

ERD gồm 6 bảng, mỗi bảng có khóa chính và không có bảng nào đứng riêng lẻ. Bảng ticket nối với customer, technician và issue_category; hai bảng lịch sử (ticket_status_log, ticket_assignment_log) nối với ticket, và ticket_assignment_log nối thêm với technician hai lần (kỹ thuật viên cũ và mới).



Ký hiệu	Ý nghĩa
PK	Khóa chính (Primary Key - Định danh duy nhất)
FK	Khóa ngoại (Foreign Key - Liên kết giữa các bảng)
	Đúng một (Exactly one - Bắt buộc phải có)
o	Không hoặc Một (Zero or one - Không bắt buộc)
o<	Không hoặc Nhiều (Zero or many)
<	Một hoặc Nhiều (One or many)
NOT NULL	Thuộc tính bắt buộc (Không được để trống)
UNIQUE	Giá trị duy nhất trong toàn bảng (Không được trùng)

4.2. SQL DDL skeleton

Bản thiết kế logic dạng SQL (PostgreSQL), dùng để mô tả cấu trúc bảng, khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc.

```

CREATE TABLE customer (
  customer_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  full_name VARCHAR(120) NOT NULL,
  phone VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,      -- QT-01, QT-02
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE technician (
  technician_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

```

```

technician_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
full_name      VARCHAR(120) NOT NULL,
is_active      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE issue_category (
category_id SERIAL PRIMARY KEY,
category_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
category_name VARCHAR(60) NOT NULL,
is_active     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true
);

CREATE TABLE ticket (
ticket_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
ticket_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,      -- NFR-03
customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customer(customer_id),
technician_id BIGINT REFERENCES technician(technician_id),
category_id INT REFERENCES issue_category(category_id),
issue_desc TEXT NOT NULL CHECK (length(issue_desc) BETWEEN 10 AND 2000),
priority VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'TRUNG_BINH'
CHECK (priority IN ('CAO','TRUNG_BINH','THAP')),
status VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'MOI'
CHECK (status IN ('MOI','DANG_XU_LY','HOAN_TAT')), -- QT-06
received_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
due_date TIMESTAMPTZ NOT NULL      -- QT-04
);

CREATE TABLE ticket_status_log (
log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
ticket_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
from_status VARCHAR(12),
to_status VARCHAR(12) NOT NULL,
changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE ticket_assignment_log (
log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
ticket_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
from_technician_id BIGINT REFERENCES technician(technician_id),
to_technician_id BIGINT NOT NULL REFERENCES technician(technician_id),
changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_ticket_status_due ON ticket(status, due_date);      -- NFR-04
CREATE INDEX idx_status_log_ticket ON ticket status_log(ticket_id, changed_at);

```

```
CREATE INDEX idx_assign_log_ticket ON ticket_assignment_log(ticket_id, changed_at);
```

4.3. Lưu trữ bằng MongoDB

Hệ thống lưu dữ liệu bằng MongoDB (giảng viên đã đồng ý). Mỗi bảng trong ERD ánh xạ thành một collection, khóa ngoại thành trường *_id kiểu số nguyên, ràng buộc kiểm bằng validator và chỉ mục unique; chi tiết trong docs/data-model.md.

Mục 5: Wireframe 3 màn hình

Ba màn hình chính của luồng: Tạo phiếu, Danh sách phiếu và Chi tiết phiếu. Hệ thống không có đăng nhập nên Nhân viên tiếp nhận và Quản lý trung tâm dùng chung một giao diện.

The wireframe shows a mobile app interface for 'Mekong Mobile' with the subtitle 'QUẢN LÝ PHIẾU BẢO HÀNH'. The top navigation bar includes a search bar 'Tra cứu khách theo số điện thoại...' and a user profile 'Nguyễn Văn A Nhân viên tiếp nhận'. The left sidebar has a menu with 'NGHIỆP VỤ BẢO HÀNH', '+ Tạo phiếu mới', and 'Danh sách phiếu'. The main content area is titled 'Tiếp nhận yêu cầu bảo hành' with a subtitle 'Nhập thông tin khách hàng và chi tiết sự cố để khởi tạo phiếu dịch vụ. Dấu * là bắt buộc.' It is divided into three sections: 1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG, 2. CHI TIẾT SỰ CỐ VÀ MỨC ƯU TIÊN, and 3. MÃ PHIẾU VÀ THỜI HẠN (HỆ THỐNG TỰ TÍNH). Section 1 contains input fields for 'SỐ ĐIỆN THOẠI KHÁCH' (0912 345 678) and 'TÊN KHÁCH HÀNG' (Nguyễn Văn A). Section 2 contains a text area for 'MÔ TẢ LỖI' (0 / 2000) with a placeholder text about a phone screen issue, a character count '0 / 2000', and a 'MỨC ƯU TIÊN' dropdown set to 'Trung bình'. Section 3 contains 'MÃ PHIẾU (TỰ SINH)' (BH-000231/2026) and 'HẠN CAM KẾT (TỰ TÍNH)' (08/10/2026 14:30). At the bottom are 'Hủy' and 'Tạo phiếu' buttons.

Mekong Mobile
QUẢN LÝ PHIẾU BẢO HÀNH

NGHIỆP VỤ BẢO HÀNH

+ Tạo phiếu mới

Danh sách phiếu

Tra cứu khách theo số điện thoại...

Nguyễn Văn A
Nhân viên tiếp nhận

Tiếp nhận yêu cầu bảo hành
Nhập thông tin khách hàng và chi tiết sự cố để khởi tạo phiếu dịch vụ. Dấu * là bắt buộc.

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

SỐ ĐIỆN THOẠI KHÁCH *
0912 345 678

TÊN KHÁCH HÀNG *
Nguyễn Văn A

2. CHI TIẾT SỰ CỐ VÀ MỨC ƯU TIÊN

MÔ TẢ LỖI *
0 / 2000
Nhập mô tả chi tiết biểu hiện lỗi (VD: Màn hình nhấp nháy khi mở sáng tối đa, máy tự khởi động lại khi pin dưới 20%, có vết cấn nhẹ ở góc trái nhưng không nứt kính...)
0 / 2000 ký tự

MỨC ƯU TIÊN
Trung bình

3. MÃ PHIẾU VÀ THỜI HẠN (HỆ THỐNG TỰ TÍNH)

MÃ PHIẾU (TỰ SINH)
BH-000231/2026
Hệ thống tự cấp mã định danh duy nhất

HẠN CAM KẾT (TỰ TÍNH)
08/10/2026 14:30
Tự động tính theo mức ưu tiên (Trung bình: 72 giờ)

Hủy Tạo phiếu

Mekong Mobile

QUẢN LÝ PHIẾU BẢO HÀNH

NGHIỆP VỤ BẢO HÀNH

Tạo phiếu mới

Danh sách phiếu

🔍

Tra cứu khách theo số điện thoại...

Vũ Thanh Hương

Nhân viên tiếp nhận

Danh sách phiếu

Quản lý và theo dõi tiến độ xử lý các phiếu dịch vụ bảo hành

Trạng thái:

Tất cả

Chỉ xem quá hạn

Tổng số: 28 phiếu

MÃ PHIẾU	KHÁCH	MỨC ƯU TIÊN	TRẠNG THÁI	KỸ THUẬT VIÊN	HẠN CAM KẾT
BH-000231/2026	Nguyễn Văn A 0912 345 678	Trung bình	Mới tiếp nhận	Chưa gán	08/10/2026 14:30 Còn hạn
BH-000238/2026	Lê Thị Mai 0987 654 321	Cao	Đang xử lý	Trần Minh Đức	06/10/2026 10:00 Quá hạn
BH-000229/2026	Hoàng Quốc Bảo 0903 112 233	Thấp	Đang xử lý	Phạm Hoàng Nam	08/10/2026 02:00 Sắp đến hạn

Hiện thị 1 - 3 trong tổng số 28 phiếu

Trước

1

2

3

Sau

13

Mekong Mobile

QUẢN LÝ PHIẾU BẢO HÀNH

Tạo phiếu mới

Danh sách phiếu

Q. Tra cứu khách theo số điện thoại...

Vũ Thanh Hương
Nhân viên tiếp nhận

Danh sách phiếu / BH-000231/2026

Phiếu BH-000231/2026

Chi tiết thông tin tiếp nhận, phân loại và lịch sử xử lý phiếu dịch vụ

TRANG THÁI HIỆN TẠI: Mới tiếp nhận

Chuyển sang Đang xử lý

THÔNG TIN TIẾP NHẬN

KHÁCH

Nguyễn Văn A

SỐ ĐIỆN THOẠI

0912 345 678

NHẬN LÚC

05/10/2026 14:30

HẠN CAM KẾT

08/10/2026 14:30

Còn hạn

MỨC ƯU TIẾN

Trung bình

MÔ TẢ LỖI

Màn hình chạm chột, xuất hiện sọc ngang và đôi khi không phản hồi cảm ứng khi cầm sạc.

PHÂN LOẠI VÀ ĐIỀU PHỐI KỸ THUẬT

LOẠI LỖI

Màn hình

Lưu loại rồi

KỸ THUẬT VIÊN

Chưa gán

Gán / Đổi

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

TIẾN TRÌNH TRẠNG THÁI

Mới tiếp nhận

05/10/2026 14:30

Phiếu được tiếp nhận vào hệ thống

Chờ chuyển bước tiếp theo (đang xử lý)

LỊCH SỬ ĐIỀU PHỐI KỸ THUẬT

Chưa có thay đổi

Ghi chú wireframe

Màn hình	Use case	Dữ liệu hiển thị (bảng.trường)	Ghi chú
1. Tạo phiếu	Tạo phiếu bảo hành mới (US1; FR-01, FR-02)	customer.phone; customer.full_name; ticket.issue_desc; ticket.priority; ticket.ticket_code; ticket.due_date	Số điện thoại được chuẩn hóa về 10 chữ số (QT-02). Mức ưu tiên mặc định Trung bình. Mã phiếu và hạn cam kết do hệ thống tự tính, chỉ hiển thị.
2. Danh sách phiếu	Xem danh sách phiếu; Lọc phiếu theo trạng thái hoặc quá hạn; Tra cứu khách hàng theo số điện thoại (US6, US7; FR-07, FR-08, FR-09)	ticket.ticket_code; customer.full_name; ticket.priority; ticket.status; technician.full_name; ticket.due_date; customer.phone (ô tra cứu)	Lọc theo trạng thái (Tất cả, Mới tiếp nhận, Đang xử lý, Hoàn tất) và ô "Chỉ xem quá hạn". Cảnh báo "Sắp đến hạn" và "Quá hạn" do hệ thống tính từ hạn cam kết; "Còn hạn" là nhãn mặc định. Danh sách có phân trang.
3. Chi tiết phiếu	Phân loại phiếu theo loại lỗi; Gán kỹ thuật viên	ticket.ticket_code; customer.full_name,	Trạng thái chỉ chuyển một chiều: Mới tiếp nhận → Đang xử lý →

	cho phiếu; Cập nhật trạng thái phiếu; Xem hạn cam kết của phiếu (US2, US3, US4, US5; FR-03 đến FR-06)	customer.phone; ticket.issue_desc; ticket.received_at; ticket.due_date; issue_category.category_name; technician.full_name; ticket.status; ticket_status_log; ticket_assignment_log	Hoàn tất. Khi phiếu Hoàn tất, nút gán hoặc đổi kỹ thuật viên bị khóa. Có lịch sử trạng thái và lịch sử đổi kỹ thuật viên.
--	---	--	---

Phụ lục: Bảng khai báo sử dụng AI

1. Công cụ AI đã dùng

- Claude: hỗ trợ viết nháp, rà soát và đối chiếu tài liệu.
- Google Gemini: giải thích các khái niệm trong file API.
- Google Stitch: tạo bản nháp giao diện (Tạo phiếu, Danh sách phiếu, Chi tiết phiếu) từ câu lệnh mô tả của sinh viên, và sửa lại theo các yêu cầu sinh viên đưa ra.

2. Bảng khai báo

Phần của bài	Công cụ	Sinh viên dùng AI để làm gì	Sinh viên đã tự làm	Cách sinh viên kiểm tra lại
SRS	Claude	Gợi ý cấu trúc, rà soát câu chữ, phát hiện chỗ chưa nhất quán giữa các mục	Sinh viên chọn phạm vi, viết lại các câu theo ý mình, quyết định US/FR/độ ưu tiên	Đối chiếu từng mục với case study và với use case, API, ERD
Use case và đặc tả	Claude	Góp ý cách nối actor với use case, gợi ý khung đặc tả	Sinh viên tự vẽ sơ đồ trên draw.io và viết lại đặc tả	Đối chiếu tên use case với bảng truy vết trong SRS
Kiến trúc	Claude	Gợi ý khung 4 tầng và cách diễn đạt "Vì NFR-xx..., tôi chọn..., đánh đổi là..."	Sinh viên vẽ và chỉnh sơ đồ, chọn NFR và ngưỡng, đọc hiểu rồi viết lại 3 câu bằng lời của mình	Kiểm tra ngưỡng NFR khớp với SRS mục 4
Mô hình dữ liệu / ERD	Claude	Soạn nháp data-model.md, tạo bản nháp ERD để vẽ tiếp	Sinh viên chỉnh ERD trên draw.io (ký hiệu, quan hệ, ghi chú), chọn MongoDB đã được giảng viên đồng ý	Đối chiếu tên bảng, trường, kiểu dữ liệu với API và SRS
Wireframe	Google Stitch, Claude	Stitch tạo các bản nháp giao diện cho 3 màn hình từ câu lệnh mô tả; Claude giúp soạn câu lệnh gửi Stitch và rà soát nội dung màn	Sinh viên chọn 3 màn phù hợp trong các bản Stitch tạo ra, yêu cầu Stitch sửa lại cho khớp SRS (tiêu đề màn, bộ lọc trạng thái, mức ưu tiên), ghép 3 màn vào một ảnh và tự viết bảng ghi chú wireframe	So từng ô nhập, nút, bộ lọc trên màn với FR trong SRS và các trường trong API
Rà soát nhất quán giữa các tài liệu	Claude	Đối chiếu SRS, use case, API, data-model, ERD, wireframe và liệt kê chỗ lệch nhau	Sinh viên quyết định chọn cách sửa nào và tự sửa lại file của mình	Mở lại từng file sau khi sửa để xem đã khớp chưa
Tìm hiểu kiến thức (API contract)	Google Gemini	Hỏi để hiểu các thành phần trong file API, như endpoint, request/response, mã trạng thái, bảng validation	Sinh viên tự đọc lại, chỉnh file API cho khớp SRS và data-model	Đối chiếu từng endpoint với User Story và FR trong bảng truy vết

API contract (chỉ trong repo)	Claude	Soạn nháp endpoint và ví dụ request/response	Sinh viên đọc, hỏi lại chỗ chưa hiểu và chỉnh cho khớp SRS, dữ liệu	Mỗi endpoint truy vết về US/FR trong SRS
-------------------------------------	--------	---	---	---

3. Những phần không dùng AI

- Chọn phạm vi, đề ra User Story, độ ưu tiên MoSCoW và các quy tắc nghiệp vụ trong SRS.
- Sơ đồ use case: sinh viên tự vẽ trên draw.io, tự nối actor với use case và viết đặc tả.
- Sơ đồ kiến trúc và ERD: sinh viên vẽ và chỉnh trên draw.io (bố cục, ký hiệu quan hệ, ghi chú), và tự viết các câu giải thích lựa chọn kiến trúc.
- Chọn công nghệ (Python FastAPI, MongoDB đã được giảng viên đồng ý) và các đánh đổi.
- Chọn 3 màn wireframe và viết bảng ghi chú.
- Đọc lại, chỉnh sửa và đối chiếu các tài liệu với nhau cho khớp.

4. Xác nhận

Sinh viên xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Lê Thị Thùy Ngân, 2374802010328, ngày 08/10/2026